

# 北京市和平街第一中学课时教学设计

授课时间                      年      月      日

第 1 页

|              |  |                                                                                                                                                                                                |       |   |            |     |
|--------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|------------|-----|
| 课题           |  | 11.2 一元一次不等式的应用                                                                                                                                                                                |       |   | 课型         | 新授课 |
| 章（单元）总课<br>时 |  | 9                                                                                                                                                                                              | 本课题课时 | 1 | 本节课是第 1 课时 |     |
| 教学目标         |  | 1. 通过阅读、观察或操作，准确说不等式建模、至少至多问题、方案比较的含义、表示或基本步骤。<br>2. 在 Q2—Q4 中运用“由限制条件建立不等式模型”，能用完整语言、式子、图形或图表说明依据。<br>3. 在基础与变式练习中运用“由限制条件建立不等式模型”解决同类问题，并对结果进行检验。<br>4. 在合作探究和互评中形成先审条件、再选方法、规范表达、主动复核的学习习惯。 |       |   |            |     |
| 教学重点         |  | 由限制条件建立不等式模型                                                                                                                                                                                   |       |   |            |     |
| 教学难点         |  | 结合整数性和实际意义确定答案                                                                                                                                                                                 |       |   |            |     |
| 教学方法         |  | 问题驱动；自主学习；合作探究；例练结合；同伴互评。                                                                                                                                                                      |       |   |            |     |
| 教学手段         |  | 教师：教材 PDF 对应页面、课堂教学 PPT、学生学案、实物投影或展示工具；学生：教材、学案、直尺与必要学习工具。<br>教材：人教版《义务教育教科书·数学七年级下册》，印刷页 133—137（PDF 140—144）。                                                                                |       |   |            |     |
| 板书设计         |  | <b>一元一次不等式的应用</b><br>1. 不等式建模<br>2. 至少至多问题<br>3. 方案比较<br>方法：由限制条件建立不等式模型<br>易错：结合整数性和实际意义确定答案                                                                                                  |       |   |            |     |

|                  | 教师教学活动设计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 学生活动                                                                             | 估时   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| 教<br>学<br>过<br>程 | <p><b>（一）情境导入</b></p> <p><b>课标依据：</b>通过观察、操作、运算、推理或数据分析理解一元一次不等式的应用，能用数学语言表达过程和依据，在解决教材问题中发展抽象能力、推理能力、运算能力、模型观念、几何直观或数据意识。</p> <p><b>教材地位：</b>本课位于不等式与不等式组，核心内容是不等式建模、至少至多问题、方案比较，是本章知识链中的重要一环。</p> <p><b>前后联系：</b>以前置知识“解一元一次不等式”为基础，并为后续本章综合应用、章末复习和相关知识学习提供方法支撑。</p> <p><b>编写意图：</b>教材通过教材 11.2 例 2、教材 11.2 例 3、教材 11.2 例 4 与教材 11.2 习题，按情境—探究—结论—应用的路径组织学习。</p> <p><b>学情基础：</b>学生已经学习解一元一次不等式，具备基本观察、计算、作图或整理数据的经验。</p> <p><b>学情预判：</b>学生可能在“结合整数性和实际意义确定答案”处出现条件遗漏、表示不规范或方法选择不当。</p> <p><b>常见错误：</b>只记“不等式建模”的结论，不检查适用条件。；把“由限制条件建立不等式模型”与相近概念或逆命题混淆。；只写结果，不写过程、依据或检验。</p> <p><b>问题：</b>呈现与“一元一次不等式的应用”有关的教材情境或真实问题。</p> <p><b>问题：</b>追问：题目中哪些量、图形或数据值得研究？</p> <p><b>意图：</b>让知识从教材情境或真实任务中自然产生。</p> <p><b>纠错：</b>若只描述表面现象，追问条件、对象和所求。</p> <p><b>PPT：</b>1—3</p> | <p><b>活动：</b>观察并提取信息，提出本课问题。</p> <p><b>预期：</b>能说出本课将研究“不等式建模”。</p>               | 3 分钟 |
|                  | <p><b>（二）旧知回顾</b></p> <p><b>组织：</b>组织 Q1，回顾“解一元一次不等式”。</p> <p><b>说明：</b>板书连接新旧知识的关键词。</p> <p><b>意图：</b>激活本课必需的前置知识。</p> <p><b>纠错：</b>对条件缺失的表述补充反例或完整定义。</p> <p><b>PPT：</b>4</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><b>活动：</b>独立作答后同桌核对。</p> <p><b>预期：</b>能准确调用一条前置定义、性质或规则。</p>                  | 4 分钟 |
|                  | <p><b>（三）自主探究</b></p> <p><b>组织：</b>布置 Q2、Q3，提供图形、数据或操作材料。</p> <p><b>说明：</b>围绕难点“结合整数性和实际意义确定答案”巡视提问。</p> <p><b>意图：</b>经历从具体材料到数学关系的抽象过程。</p> <p><b>纠错：</b>若直接抄结论，要求补写现象、猜想和验证。</p> <p><b>PPT：</b>5</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>活动：</b>阅读、操作、记录并在小组内形成猜想。</p> <p><b>预期：</b>能从活动中提取“不等式建模、至少至多问题”的共同特征。</p> | 8 分钟 |

|                  | 教师教学活动设计                                                                                                                                                                                                                                     | 学生活动                                                                                                                                                  | 估时   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 教<br>学<br>过<br>程 | <p><b>（四）概念形成</b></p> <p><b>问题：</b>依据学生记录形成“不等式建模、至少至多问题、方案比较”的规范表述。</p> <p><b>说明：</b>用正例、反例或边界情形检查成立条件。</p> <p><b>意图：</b>把探究经验提升为可使用的数学知识。</p> <p><b>纠错：</b>对关键词遗漏的答案回到教材原句逐项核对。</p> <p><b>PPT：</b>6—7</p>                                  | <p><b>活动：</b>补全学案概念栏，并用自己的话解释。</p> <p><b>预期：</b>能区分概念名称、条件、结论和表示方法。</p>                                                                               | 6 分钟 |
|                  | <p><b>（五）性质推导</b></p> <p><b>问题：</b>追问“为什么”，围绕“由限制条件建立不等式模型”组织说明。</p> <p><b>说明：</b>强调每一步的依据和适用条件。</p> <p><b>意图：</b>发展推理、运算、模型或数据分析能力。</p> <p><b>纠错：</b>若用结论证明自身，要求重新寻找前置依据。</p> <p><b>PPT：</b>8—9</p>                                         | <p><b>活动：</b>完成 Q3 的验证，口头说明推理或计算链。</p> <p><b>预期：</b>能把结论与定义、运算、图形或数据证据连接。</p>                                                                         | 6 分钟 |
|                  | <p><b>（六）例题示范</b></p> <p><b>例题：</b>出示 Q4（对应教材 11.2 例 2、教材 11.2 例 3、教材 11.2 例 4），先遮住解答。</p> <p><b>说明：</b>按“条件—方法—过程—检验”板演。</p> <p><b>意图：</b>示范把概念和方法落实到完整解题过程。</p> <p><b>纠错：</b>没有先确认“由限制条件建立不等式模型”的条件，或只写结果不写依据。</p> <p><b>PPT：</b>10—11</p> | <p><b>活动：</b>独立尝试，再对照规范解答订正。</p> <p><b>预期：</b>设买 <math>x</math> 本，<math>8x \leq 50</math>，<math>x \leq 6.25</math>；<math>x</math> 为非负整数，所以最多 6 本。</p> | 7 分钟 |

|      | 教师教学活动设计                                                                                                                                                                                                 | 学生活动                                                                            | 估时   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|
| 教学过程 | <p><b>（七）分层练习</b></p> <p><b>问题：</b>安排 Q5—Q7，巡视记录概念、过程和表达三类问题。</p> <p><b>说明：</b>选择正确答案和典型错误进行互评。</p> <p><b>意图：</b>用梯度练习巩固知识并暴露易错点。</p> <p><b>纠错：</b>对只写结果的答案要求补全依据和检验。</p> <p><b>PPT：</b>12—13</p>        | <p><b>活动：</b>完成基础、变式和纠错任务，按评分点互评。</p> <p><b>预期：</b>能运用“由限制条件建立不等式模型”解决同类问题。</p> | 7 分钟 |
|      | <p><b>（八）检测小结</b></p> <p><b>组织：</b>组织 Q8 独立检测。</p> <p><b>问题：</b>用“不等式建模—至少至多问题—方案比较”梳理知识结构并布置分层作业。</p> <p><b>意图：</b>即时评价目标达成并形成结构化认识。</p> <p><b>纠错：</b>若总结只列名词，要求补充条件、作用或步骤。</p> <p><b>PPT：</b>14—15</p> | <p><b>活动：</b>独立作答、自评目标达成情况。</p> <p><b>预期：</b>能写出本课关键词、方法和一条需要继续订正的问题。</p>       | 4 分钟 |
| 课后反思 |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |      |